INTERRO 20'

Réflexion et réfraction de la lumière

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Énonce la loi de la réflexion. APP 2 pts

L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence.

2 Un rayon passe de l'air au verre. Se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? Justifie. ANA 2 pts

Il se rapproche : le verre est plus réfringent.

3 Un rayon passe de l'air (n = 1) à l'eau (n = 1,33) avec i = 45°. Calcule l'angle de réfraction. RÉA 3 pts

sin 45° ÷ 1,33 ≈ 0,53 ; r ≈ 32°.

4 Calcule l'angle limite plexiglas-air (n = 1,5). RÉA 2 pts

≈ 42°.

5 Dans le plexiglas, un rayon arrive sur la surface avec i = 50°. Que se passe-t-il ? ANA 1 pt

Réflexion totale (50° > 42°).